

時間応答に基づく構造モデルの接触面境界条件の逐次推定・更新システムの構築

Construction of sequential updating system for estimating boundary conditions of structural model in contact based on time response

京都大学大学院工学研究科 ○太田一成, 大和駿太郎

1. 緒論

マルチ剛体ボディモデリング (MRBM) は, 計算負荷が小さいことから工作機械のデジタルシミュレーションなどにおいて広く用いられている^[1]. しかし, MRBM では各ボディの弾性変形が考慮できないため, 広い周波数帯域で振動モードを正確に表現することができない^[2]. 一方で弾性モードを保持しつつ低次元化された FEM モデルを用いることで, 小さい計算負荷でより精密に工作機械の力学を再現することができる^[3,4]. 機械の動的な動きを再現するためには工作機械の振動を評価することが重要であり, 特に接触面の境界条件は機械力学の支配的なパラメータとして知られている. そのため, 信頼性の高いシミュレーションにはその接触面の境界条件を推定することが不可欠であり, 実験的データに基づきシミュレータの境界条件を逐次更新することが望まれる.

本研究では, マルチ低次元弾性体モデル (ROMFBM) に基づく新しいモデル構造を構築するとともに, 粒子フィルタと組み合わせた振動状態及び境界パラメータの逐次推定・更新システムを提案する. 提案システムでは, それぞれの低次元弾性体モデル (ROM) が境界条件を表す作用・反作用のフィードバック原理によって接続され, 時間領域シミュレーションにおいて, 低次元化をやり直すことなく, 境界パラメータを逐次的に変更することができる. その結果, 粒子フィルタによるデータ同化手法を応用することで構造物の任意の点で観測した時間応答データに基づき, 未観測点での振動状態や境界パラメータの逐次推定・更新が可能となる. 本稿では, 単純な構造体の ROMFBM と加振実験の結果から, 提案システムの有用性について検証した.

2. 接触面境界条件のデータ同化

2.1 低次元弾性体モデルの作成

FEM における構造物の静動特性は次式で表される.

$$M\ddot{\mathbf{u}} + D\dot{\mathbf{u}} + K\mathbf{u} = \mathbf{L} \quad (1)$$

M, D, K はそれぞれ質量, 減衰, 剛性行列であり, $\mathbf{L}$ は荷重ベクトルを表す. 式(1)の固有値問題を解くことにより, 固有ベクトルを列とする射影行列 Φ が形成され, 近似値 $\mathbf{u}_r$ は次のように記述される.

$$\mathbf{u}_r = \Phi \mathbf{q} \quad (2)$$

よって, $\mathbf{u}$ を $\mathbf{u}_r$ に置き換え, Φ^H を左からかけることで, 部分空間に射影された低次行列によって以下の式が得られる.

$$M_r \ddot{\mathbf{q}} + D_r \dot{\mathbf{q}} + K_r \mathbf{q} = \Phi^H \mathbf{L} \quad (3)$$

ここで, $M_r = \Phi^H M \Phi$, $D_r = \Phi^H D \Phi$, $K_r = \Phi^H K \Phi$ である. 加振点及び接触面での力を入力点と観測点における状態空間実現をすることで, 状態ベクトル $\mathbf{x}$, 入力ベクトル $\mathbf{u}$, 出力ベクトル $\mathbf{y}$ と低次元化された行列を用いた以下のような状態空間モデルが得られる.

$$\begin{cases} E\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{cases} \quad (4)$$

上記の手法で作成された複数の ROM が入出力の作用・反作用のフィードバック原理に基づいて, 仮想的なバネとダンパで接続される. 図 1 に 2 つの ROM を接続した場合の結合系の代表的な構造を示す. 図 1 では, 各接触面の 4 隅に仮想的なバネとダンパの位置が定義されている. これらによる仮想的な接続により境界

条件を再現することで, パラメータを逐次変更することができる.

2.2 時間応答に基づく境界条件の逐次的な更新

ここでは, 拡張状態空間モデルを用いた粒子フィルタ^[5]に基づく境界条件推定アルゴリズムを提案する. 各粒子は, 各接触面の状態変数と境界条件を持つ拡張状態ベクトルを以下のように持つ.

$$\mathbf{x}_t^{(p)} = \{x_1, x_2, \dots, k_1, k_2, \dots\}^T, \quad (p = 1, \dots, N) \quad (5)$$

ここで, N は粒子の数, x_i と k_i はそれぞれ振動変位/速度を示す状態変数と剛性・減衰の境界条件を表す. 時間領域シミュレーションの状態空間モデルは, 以下のように記述される.

$$\begin{cases} \mathbf{x}_t^{(p)} = \mathbf{f}_t(\mathbf{x}_{t-1}^{(p)}, \mathbf{v}_t) \\ \mathbf{y}_t^{(p)} = \mathbf{h}_t(\mathbf{x}_t^{(p)}) + \mathbf{w}_t \end{cases} \quad (6)$$

ここで, $\mathbf{y}_t^{(p)}$ は観測ベクトル, $\mathbf{v}_t, \mathbf{w}_t$ はそれぞれシステムノイズ, 観測ノイズを表す. 粒子は, ある時刻における観測データと予測データの尤度に基づいてリサンプリングされることで更新される. 時間経過に伴い拡張状態ベクトルの確率分布は収束していき, 観測データを説明する尤もらしい振動状態及び境界パラメータが同時推定される.

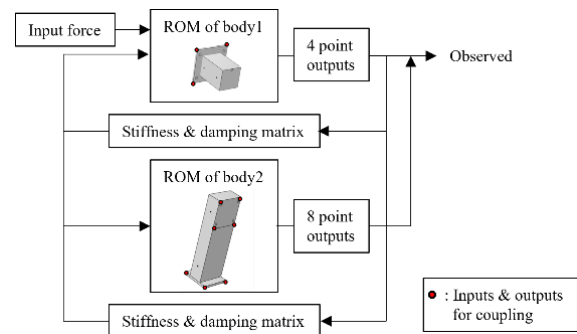


Figure 1. Basic structure of coupling system

3. 実験による検証

簡易なテストベンチにおいて加振実験を行い, 提案システムによる振動特性の再現を試みた (図 2). 4 本のボルトで固定された 2 物体の接触面と, 4 本のボルトで固定された物体の底面をそれぞれ面 1, 面 2 と定義する. 圧電アクチュエータを用いて y 方向に単一周波数の正弦波変位加振を行い, 2 カ所に取り付けた 3 軸加速度センサを用いて構造体の振動を計測した (図 2(b), 表 1). カセンサで観測した力を入力, 加速度センサ 1 で観測した 3 方向の加速度の時間応答のみを観測データとしてデータ同化を行った. なお, 加速度センサ 2 における時間応答は未観測点の参照データとして用いた. 図 1 に示すとおりに各接触面において 4 つの仮想的なバネ・ダンパでボディが接続され, 同一面上の同方向の 4 つのバネ・ダンパは同じであると仮定した. 粒子フィルタによって推定されるパラメータ $k_{iv}, k_{ih}, c_{iv}, c_{ih}$ を定義する. ここで, i は接触面の番号 ($i = 1, 2$), v, h はそれぞれ接触面に対して垂直方向, 水平方向のパラメータを表す. k と c はそれぞれバネ定数と減衰定数であり, 合計 8 個のパラメータが推定される.

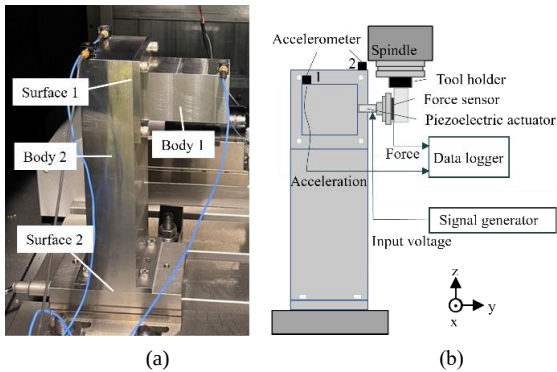


Figure 2. (a) Appearance of simple test bench structure, (b) Setup of excitation experiment using piezoelectric element

Table 1 Conditions of experiment and data assimilation

Excitation frequency [Hz]	200, 500, 900
Time step [s]	1.0×10^{-4}
Number of particles	400

加振周波数 200, 500, 900 Hz において観測された振動の時間応答を順に用いて ROMFBM と粒子フィルタを用いた逐次データ同化を行った。その際、各周波数において推定された拡張状態ベクトルの確率分布は引き継ぎながら分布の更新を行った。図 3(a) は 200 Hz の加振入力における ROMFBM を用いた時間領域シミュレーションの各粒子による予測結果を表している。50 ステップ (0.005 s) ごとに粒子のフィルタリングを実行しており、時刻が増加するにつれて振動状態の予測値が実験の測定値 (青線) に近づいていくことが確認できる。図 3(b) は最大尤度の境界パラメータを用いたシミュレーション結果である。時間応答が概ね再現されており、適切に境界条件が推定されていると考えられる。

図 4(a), (b) はそれぞれ 200 Hz と 900 Hz 加振終了後のばね定数各パラメータの事後確率分布を示している。図 4(a) において、 k_{v2} が最も収束していることから 200 Hz では底面の垂直方向の剛性が支配的となっていると考えられる。一方で、図 4(b) では k_{h1} が最も収束し、確率密度関数が最も高くなっていることから、2 物体接触面の平行方向のばね定数が最も支配的なパラメータとなっていることが予想される。

図 5(a) は、各周波数での加振後における全粒子のもつ境界パラメータの平均値を用いて推定した周波数応答関数 (FRF) を、ハンマリング試験による FRF の測定結果と比較したものである。各周波数が入力されるごとに事後確率分布が更新され、900 Hz 終了後には広い周波数帯域で実験結果に近づいていることが見て取れる。しかし、反共振の位置やピークでの振幅が異なっており、シミュレーションと実験における境界条件以外の材料特性の違いや測定の誤差などが影響していると考えられる。図 5(b) は、データ同化に使用していない加速度センサ 2 (未観測点) における、周波数応答のシミュレーション結果と実験での測定結果を表している。測定結果とシミュレーションでの予測は近い結果が得られ、未観測点の応答も予測することができると考えられる。

4. 結論

本研究では、振動の実時間応答に基づいて境界条件を逐次推定するシステムアーキテクチャを提案した。開発した ROMFBM と粒子フィルタアルゴリズムを組み合わせることで、実験モデルの境界条件を時間領域シミュレーションの中で更新して確率的に推定した。その結果、境界条件の事後確率分布から支配的なパラメータを検出することができた。また、分布を引き継ぎながら複数の周波数においてデータ同化を行うことで観測点や未観測点の時間応答と FRF を再現することができ、境界条件を適切に推定

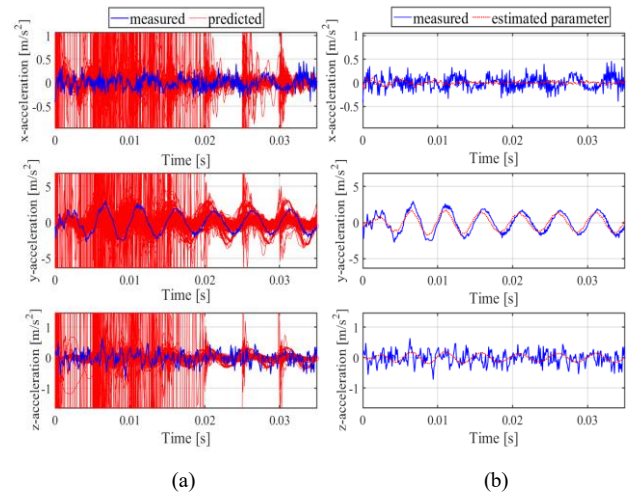


Figure 3. (a) Prediction by each particle in time-domain simulation, (b) Time response by most plausible boundary parameters

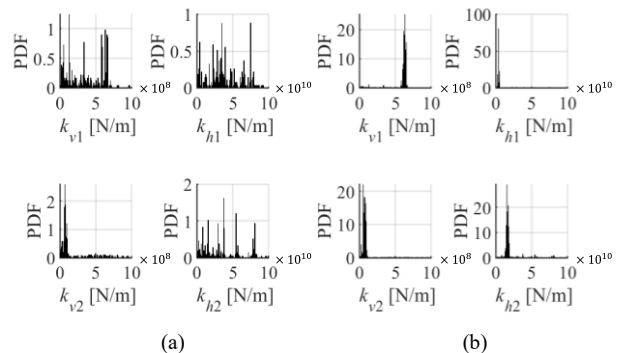


Figure 4. Probability density function (PDF) of parameters: (a) After 200Hz excitation, (b) After all (200, 500, and 900 Hz) excitation

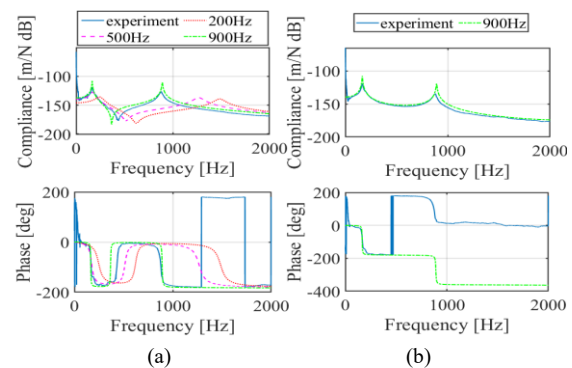


Figure 5. Frequency response function by estimated parameters: (a) FRF at accelerometer 1, (b) FRF at accelerometer 2

できているといえる。FRF の誤差についての検証や工作機械構造への適用が今後の課題となる。

参考文献

- [1] C. Wang, K. Erkorkmaz, J. McPhee and S. Engin 2020 *CIRP Ann.* **69** 321-24
- [2] D. Kono, T. Lorenzer, S. weikert and K. Wegener 2010 *Prec. Eng.* **34** 399-407
- [3] H.N. Huynh and Y. Altintas 2021 *J. Manuf. Sci. Eng.* **143** 021012-1
- [4] H.N. Huynh and Y. Altintas 2022 *CIRP Ann.* **71** 325-28
- [5] M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon and T. Clapp 2002 *IEEE Trans. Signal Processing* **50** 174-88

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP21K20400 の助成を受けたものである。